

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL ASSISTENTE EM

PROCESSOS DE GESTÃO E CONTROLE DE MATERIAIS 4.0

UNIDADE CURRICULAR

ARMAZENAGEM 4.0 E CONTROLE DE MATERIAIS

FIESC SENAI

SUMÁRIO

Introdução 5
Planejamento e organização do trabalho 7
Atividade 1 8
Atividade 2 10
Atividade 3 12
Atividade 4 14
Atividade 5 16
Atividade 6 18
Atividade 7 19
Atividade 8 20
Atividade 9 21
Atividade 10 23
Atividade 11 27
Atividade 12 30
Atividade 13 32
Atividade 14 33
Atividade 15 35
Atividade 16 37
Atividade 17 38
Atividade 18 40
Atividade 19 42
Atividade 20 44
Referências 46
Conclusão 46
Anexos 51

INTRODUÇÃO

A digitalização, no mundo, trouxe uma série de mudanças, tanto na forma como as pessoas trabalham, quanto na maneira como fazem compras, por exemplo, e, como não poderia deixar de ser, na forma como fazer gestão de processos.

Para lidar com um mundo que muda tão rápido, todos os setores e segmentos, incluindo a gestão, precisam transformar uma série de processos que eram realizados na gestão antiga, adaptando-os para a velocidade e a agilidade que são tão demandadas atualmente, sem deixar de lado a assertividade e a eficiência.

Nesse sentido, este programa visa à preparação dos jovens para ocupações relacionadas aos serviços administrativos e de controle de materiais em diferentes segmentos, proporcionando uma formação com ênfase em processos digitais, considerando o contexto da economia 4.0.



Assim, a Unidade Curricular que se inicia agora, **Armazenagem 4.0 e Controle de Materiais**, contempla uma carga horária de **80 horas** e tem como propósito:

- Proporcionar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais necessárias para o recebimento, a inspeção, a armazenagem de materiais, o controle dos níveis de estoque, o planejamento de inventário e a expedição de cargas, considerando o uso de tecnologias emergentes e garantindo segurança, integridade e sustentabilidade dos processos.

A proposta para o desenvolvimento da presente Unidade Curricular está fundamentada na Metodologia SENAI de Educação Profissional, sendo realizada por meio do desenvolvimento de capacidades e a partir da resolução de situações desafiadoras.

Para tanto, é importante que você, docente, utilize os materiais referenciados e siga as orientações descritas neste Guia do Docente.

Boas aulas!

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais necessárias para o recebimento, a inspeção, a armazenagem de materiais, o controle dos níveis de estoque, o planejamento de inventário e a expedição de cargas, considerando o uso de tecnologias emergentes e garantindo segurança, integridade e sustentabilidade dos processos.

Carga horária: 80 horas



ATIVIDADE 1

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados às rotinas de gestão de materiais e administrativas para apoio nas áreas de Produção e Logística.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Iniciar a abordagem identificando o conhecimento prévio dos estudantes em relação à área de logística. Dividir o grupo em equipe de até 4 integrantes para a elaboração de 5 a 10 perguntas objetivas com as respectivas respostas sobre logística. Orientar os estudantes a inserirem as questões no Kahoot.

DICA

Para conhecer melhor a ferramenta e suas funcionalidades, acesse **https://sites.google.com/sc.senai.br/caed/caixa-de-ferramentas?authuser=0** e fique por dentro dessa e de outras ferramentas tecnológicas educacionais que podem tornar sua aula mais interativa.

2. Orientar as equipes a compartilharem com a turma as questões do Kahoot, fazendo com que todos os estudantes respondam às perguntas das demais equipes.

3. Reforçar os conceitos que foram abordados e corrigir os possíveis desvios. Você pode utilizar o aplicativo “Logística Fácil”, disponível em https://play.google.com/store/apps/details?id=-com.webnode.logistica_facil0, para manter-se atualizado e até mesmo sugerir que os estudantes o utilizem como fonte de pesquisa.

4. Fazer uma revisão dos conteúdos abordados pelos estudantes durante a atividade, caso haja tempo disponível.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Acesso à plataforma Kahoot: **https://kahoot.com/.**
- Aplicativo “Logística Fácil”: **https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webnode.logistica_facil0**



ATIVIDADE 2

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados à classificação de materiais e às etapas de recebimento.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Iniciar a abordagem explorando com os estudantes os tipos de materiais, recursos e tecnologias para cada produto.
2. Orientar os estudantes a se reunirem em equipes de até 4 integrantes para pesquisarem a respeito das tecnologias para os procedimentos de recebimento e classificação de materiais.

DICA

Pode ser sugerido como fonte de pesquisa básica o texto “Logística 4.0: Como utilizar a tecnologia a favor da sua gestão de transportes?”, disponível em: **https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F38067%2F1632494460ebook-logistica-4-0.pdf**

3. Orientar os estudantes a compartilharem com a turma todas as descobertas realizadas durante a pesquisa.

4. Abordar com os estudantes brevemente os conceitos relacionados às etapas de armazenagem e as normas nas etapas de armazenagem.

5. Orientar os estudantes (ainda nas equipes formadas no início da atividade) a pesquisarem a respeito das Normas Regulamentadoras relacionadas ao processo de armazenagem e as novas tecnologias do setor, minimamente abordando: inteligência artificial, Big Data e robótica.

6. Orientar os estudantes, após a pesquisa, que compartilhem os resultados com a turma toda, incentivando o debate a respeito dos temas abordados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

» Texto “Logística 4.0: Como utilizar a tecnologia a favor da sua gestão de transportes?”, disponível em: **https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F38067%2F1632494460ebook-logistica-4-0.pdf**



ATIVIDADE 3

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados às etapas de recebimento e sistemas de armazenagem.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar a aula abordando as etapas de recebimento destacando os conceitos de *cross docking*.
2. Orientar os estudantes a buscarem os tipos de *cross docking* de forma individual e postá-los no sistema.
3. Ministrar a aula abordando os sistemas de armazenagem de forma a pontuar todos os sistemas de armazenagem atuais:

   a) Blocado;
   b) Estantes;
   c) Porta-palete;
   d) *Drive in;*
   e) *Drive Trought;*
   f) *Cantilever;*
   g) Automatizado;
   h) *Racks*.





DICA

Além de mostrar imagens, você pode utilizar o software Aumentaty Creator para apresentar estes objetos em formato de realidade aumentada.

Para maiores informações, você deve acessar os seguintes guias:

Tutoriais no YouTube:
Vídeo "Uso do Aumentaty - Editor de Realidade Aumentada", disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=lu34ShvfQ9Q**

Vídeo "Tarjeta de presentación con VR / Aumentaty Creator", disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=b83HmreRRxI**

Site do desenvolvedor:
Site "Aumentaty Community", disponível em: **http://www.aumentaty.com/community/es/**

4. Orientar os estudantes a realizarem uma história em quadrinhos demonstrando os conhecimentos aprendidos, utilizando o site pixton no link: https://www.pixton.com/.



MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Vídeo "Uso do Aumentaty - Editor de Realidade Aumentada", disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=lu34ShvfQ9Q**
- Vídeo "Tarjeta de presentación con VR / Aumentaty Creator", disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=b83HmreRRxI**
- Site "Aumentaty Community": **http://www.aumentaty.com/community/es/**
- Site "Pixton: **https://www.pixton.com/**

ATIVIDADE 4

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Complementar os estudos da aula anterior, abordando conceitos relacionados ao armazenamento de produtos considerando o tipo de embalagem necessária para tal.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Relembrar os estudantes sobre os sistemas e as tecnologias da armazenagem.
2. Dividir a turma em grupos de 4 integrantes, para trazer uma aplicação dos sistemas de armazenagem abordados em sala.
3. Apresentar os sistemas de armazenagem abordados em sala de aula.
4. Ministrar aula sobre os tipos de embalagem logísticas: tipos, funções e classificação.
5. Aplicar a atividade caça-embalagens: você, docente, deve propor um jogo aos estudantes, com as seguintes regras:

   a) dividir os estudantes em grupos de 4 integrantes;

   b) apresentar aos estudantes um tipo específico de embalagem;

c) de posse desta informação, os estudantes devem correr para trazer um exemplo desta embalagem. A equipe que apresentar o objeto primeiro pontua;

d) com o objeto, você deve aproveitar para contextualizá-lo junto aos participantes, antes de passar para o próximo objetivo;

e) repetir a metodologia até que todos os tipos de embalagens sejam abordados.

ATENÇÃO

É importante que você pense em uma premiação simbólica para a equipe vencedora.



ATIVIDADES 5, 6 E 7
(TODAS RELACIONADAS)

Tempo previsto: 12 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados ao Arranjo Físico.

ARRANJO FÍSICO

ATIVIDADE 5

Tempo total das atividades: 12 horas

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Orientar os estudantes a se distribuírem em equipes de 4 integrantes.
2. Orientar os estudantes em relação ao seguinte contexto:

CONTEXTUALIZAÇÃO

Você, jovem aprendiz, atua numa empresa que distribui pneus automotivos localizada no estado da Bahia. Você atua na área de logística e recebeu a informação de que sua empresa está se expandindo para a Região Sul do país e pretende abrir um centro de distribuição em Santa Catarina.

A empresa trabalha com 4 tipos diferentes de produtos:

a) pneu aro 22,5, para caminhões e ônibus;

b) pneu aro 20, para bicicletas;

c) pneu aro 16, o mais vendido para carros;

d) pneu aro 18, para motocicletas.

3. Orientar os estudantes a pesquisarem a respeito dos tipos de pneus distribuídos pela empresa e os tipos de armazenagem mais indicados para esses produtos.

4. Orientar as equipes para que, após a pesquisa sobre os produtos e os tipos de armazenagem, iniciem a construção do arranjo físico do armazém utilizando o software Anylogic, disponível no link https://www.anylogic.com/s/download-free-simulation-software-for-education/.



DICA

Para conferir um exemplo de simulação com software Anylogic, acesse o vídeo "[Simulação] Exemplo simples com Anylogic", disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=j_LYPlIY7Cg**

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Software “Anylogic”: **https://www.anylogic.com/s/download-free-simulation-software-for-education/.**
- Vídeo “[Simulação] Exemplo simples com Anylogic”, disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=j_LYPIlY7Cg**

ARRANJO FÍSICO

ATIVIDADE 6

Tempo total das atividades: 12 horas

1. Retornar os grupos da atividade do pneu, solicitando que os jovens finalizem a elaboração do arranjo físico com embasamento nas NR e normas da armazenagem e segurança do trabalho. Caso você sinta a necessidade, deve reforçar os termos de NR e normas abordadas nas aulas anteriores.
2. Orientar os estudantes quanto às atividades de armazenagem: recebimento, inspeção, embalagem.
3. Orientar o estudante a aplicar os conhecimentos das atividades de armazenagem com base no estudo de caso proposto pelo SENAI.

ARRANJO FÍSICO

ATIVIDADE 7

Tempo total das atividades: 12 horas

1. Orientar os estudantes quanto à aplicação das tecnologias e o método *crossdocking* em seu armazém.
2. Finalizar a atividade. Caso haja disponibilidade de tempo, você pode solicitar aos estudantes que já finalizaram o estudo para prepararem uma justificativa do uso das tecnologias para apresentarem à turma ou usar o método consultor de uma equipe para outra com mais dificuldade.



ATIVIDADE 8

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados aos equipamentos de movimentação: tipos, características e aplicações.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Abordar os tipos de equipamentos de movimentação, destacando os tipos, as características e as aplicações.
2. Orientar os estudantes a se reunirem em equipes de até 4 integrantes para pesquisarem a respeito dos tipos de tecnologias envolvidas na movimentação dos produtos no armazém e no estoque: robôs, transelevadores, braços mecânicos, realidade virtual, inovação das empilhadeiras.
3. Orientar os estudantes, após a pesquisa, a compartilharem com a turma todas as descobertas realizadas durante a pesquisa.
4. Aplicar os conhecimentos adquiridos nesta aula no projeto integrador das aulas anteriores (dos pneus).



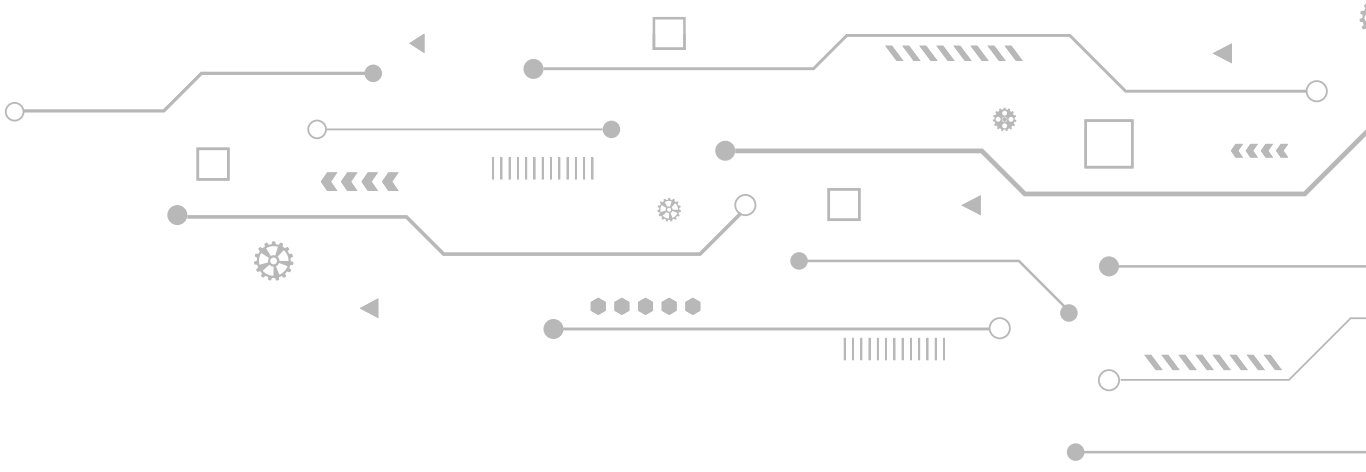
ATIVIDADE 9

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados à unitização para armazenagem.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar os conteúdos sobre unitização para armazenagem: definição, tipos e processos.
2. Apresentar o estudo de caso da Amazon, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-pUICPVnfes, para demonstrar na prática e debater com os estudantes a influência do 4.0 nos processos de armazenagem.
3. Orientar os estudantes a escolherem outra grande empresa para apresentar como ocorrem as inovações 4.0 nas empresas. Nesta empresa, há vários exemplos: Schaffer Armazém.
4. Orientar os estudantes a apresentarem os estudos de caso para os demais.



DICA

Caso você, docente, queira conhecer mais a respeito da área de logística da Amazon, acesse o material e fique bem informado: **https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/6909/1/Tese_Final_Completa.pdf**

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Estudo de caso da Amazon, disponível em **https://www.youtube.com/watch?v=-pUICPVnfes**



ATIVIDADE 10

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados ao processo de endereçamento.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar os conteúdos referentes aos sistemas de localização de materiais dentro do armazém.
2. Orientar os estudantes a definirem, no estudo de caso sobre pneus, qual a melhor forma de endereçamento.
3. Demonstrar os tipos de tecnologias utilizadas que auxiliam no processo de localização de estoque:



a) **Planilha eletrônica** - A planilha de controle de estoque é uma ferramenta que registra as movimentações de entrada e saída de mercadorias de um estoque. Por meio de diferentes colunas, algumas obrigatórias e outras personalizadas, a planilha informa detalhes sobre o produto, seu valor, a data em que foi movimentado e também o fornecedor que o vendeu para a empresa.



DICA

Para mais informações sobre planilha eletrônica confira o artigo “Planilha de Controle de Estoque: como montar e usar na sua empresa”, disponível em: **https://blog.bomcontrole.com.br/planilha-de-controle-de-estoque/**

b) **Leitor de código de barras** - Os QR Codes têm sido parte da logística desde a sua criação em 1994. Os códigos de barras são utilizados principalmente em armazéns para cumprir duas funções: ajudar os operadores a fazer o inventário mais rapidamente e fornecer rastreabilidade total, ou seja, rastrear os produtos através dos vários processos pelos quais passam na cadeia de suprimento.



DICA

Para mais informações sobre QR Code, confira o artigo “QR Code na logística: velocidade e flexibilidade”, disponível em: **https://www.mecalux.com.br/blog/qr-code-logistica**

c) Radiofrequência - RFID

d) WMS



1. Recebimento de cargas
2. Endereçamento
3. *Put-away*/armazenamento
4. Reports
5. Inventário
6. Comunicação via EDI / WS
7. Recebimento de pedidos
8. *Picking* e *Packing*
9. Expedição
10. Controle de performance

e) YMS - O YMS, sigla que vem da expressão em inglês **Yard Management System**, trata de um sistema de gerenciamento de pátio, uma solução criada para empresas que precisam modernizar o monitoramento do setor logístico.

f) ERP - O ERP (*Enterprise Resource Planning*) é um sistema responsável pelo controle de toda a gestão de processos e informações e permite a integração de todos os setores. Com uma ferramenta dessas, o gestor consegue ter uma visão integral das etapas de trabalho e melhorar o desempenho da empresa.

4. Dividir a turma em 6 equipes. Cada equipe deve utilizar como tema uma das 6 tecnologias abordadas anteriormente para que pesquisem e apresentem um exemplo na prática de cada uma delas.



DICA

Como material de apoio você pode utilizar o artigo “Quais são os critérios de endereçamento logístico mais utilizados no armazém?”, disponível em: h**ttps://www.mecalux.com.br/blog/endereamento-logistico-armazem.**

Você também pode utilizar o vídeo “[Simulação] Exemplo simples com Anylogic”, disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=j_LYPllY7Cg**



MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Artigo “QR Code na logística: velocidade e flexibilidade”, disponível em: **https://www.mecalux.com.br/blog/qr-code-logistica**
- Artigo “Planilha de Controle de Estoque: como montar e usar na sua empresa”, disponível em:: **https://blog.bomcontrole.com.br/planilha-de-controle-de-estoque/**
- Artigo “Quais são os critérios de endereçamento logístico mais utilizados no armazém?”, disponível em: **https://www.mecalux.com.br/blog/endereamento-logistico-armazem**
- Vídeo “[Simulação] Exemplo simples com Anylogic”, disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=j_LYPllY7Cg**

ATIVIDADE 11

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados ao processo de armazenagem.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Revisar os conteúdos abordados nestas primeiras 10 aulas da Unidade Curricular e realizar um sistema de gamificação com o Quiz ou Kahoot.



DICA

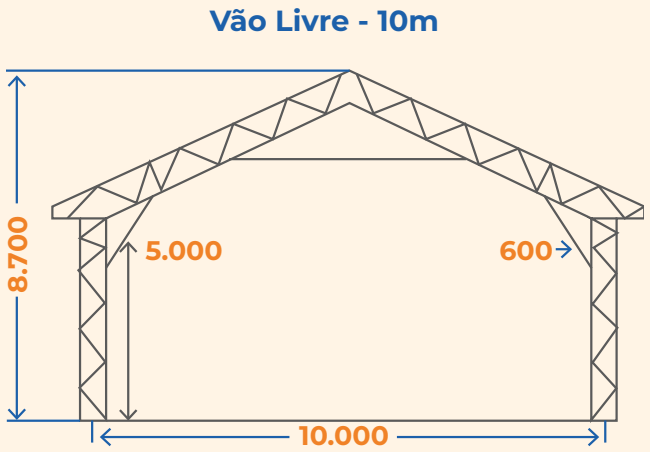
Para conhecer melhor a ferramenta e suas funcionalidades, acesse **https://sites.google.com/sc.senai.br/caed/caixa-de-ferramentas/identificar-conhecimento?authuser=0** e fique por dentro dessa e de outras ferramentas tecnológicas educacionais que podem tornar sua aula mais interativa.

2. Aplicar o Estudo de caso, Anexo 1:

ESTUDO DE CASO

A empresa Catavento está há 15 anos no mercado de brinquedos e sua fabricação fica na China. Atualmente, a empresa conta com um centro de distribuição no ABC Paulista - São Paulo, para melhor atender o mercado brasileiro. Assim, a empresa Catavento contratou um consultor logístico para melhor desenvolver um sistema de endereçamento em forma de planilha eletrônica.

O armazém possui 10 metros de largura e 10 metros de comprimento, conforme o desenho a seguir:



A empresa possui 7 tipos diferentes de produtos, sendo eles:

a) xadrez;
b) lego;
c) aramado de madeira;
d) jogo de pinos;
e) bate pinos;
f) cubos de encaixe;
g) quebra cabeça.

Dessa forma, qual melhor tecnologia de endereçamento para este estudo de caso? Como otimizar o recebimento e inspeção destes produtos?

3. Solicitar que os estudantes apresentem sua solução tecnológica para a empresa do estudo de caso.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Estudo de caso, Anexo 1.
- Acesso à plataforma Kahoot: **https://kahoot.com/.**



ATIVIDADE 12

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados ao controle de estoque.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar a aula referente ao que é estoque, sua importância, definição, riscos e tipos. Apresentar os principais tipos de materiais em estoque, vantagens e desvantagens da estocagem.
2. Aplicar uma gamificação no kahoot sobre os tipos de estoque.

DICA

Para conhecer melhor a ferramenta e suas funcionalidades, acesse **https://sites.google.com/sc.senai.br/caed/caixa-de-ferramentas/identificar-conhecimento?authuser=0** e fique por dentro dessa e de outras ferramentas tecnológicas educacionais que podem tornar sua aula mais interativa.

3. Ministrar aula referente às entradas e às saídas de materiais no estoque. Utilizar planilhas eletrônicas para o desenvolvimento da atividade.

EXEMPLO

Monte a tabela conforme as informações:

a) No dia 01, a empresa comprou 100 mercadorias;
b) No dia 02, a empresa vendeu 50;
c) No dia 03, a empresa comprou mais 100 e vendeu 50;
d) No dia 04, a empresa vendeu 50;
e) Qual foi o saldo?

4. Aplicar atividades de entrada e saída de estoque em planilhas, relembrando a forma de automatizar a planilha de controle de estoque.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Acesso à plataforma Kahoot: **https://kahoot.com/.**



ATIVIDADE 13

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados às técnicas de controle de estoque.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar aula explicando o que é giro de estoque, cálculo do estoque e importância do giro de estoque.
2. Aplicar atividades sobre o cálculo do giro de estoque.
3. Ministrar aula explicando o que é cobertura de estoque, sua importância e como calcular.
4. Aplicar atividade sobre o cálculo da cobertura de estoque.
5. Ministrar aula explicando o que é ruptura de estoque e sua importância.
6. Orientar os estudantes a pesquisarem como a tecnologia pode auxiliar para evitar a ruptura do estoque das empresas.



ATIVIDADE 14

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados às técnicas de controle de estoque.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar aula sobre níveis de estoque: o que é, como calcular, sua importância e exemplos.
2. Aplicar atividades referentes ao nível de estoque.
3. Ministrar aula sobre inventário: o que é, quais os tipos, sua importância.
4. Orientar aos estudantes para que se dividam em equipe de até 4 integrantes para a elaboração de 5 a 10 perguntas objetivas com as respectivas respostas sobre inventário. Orientar os estudantes a inserirem as questões no Kahoot.
5. Orientar as equipes a compartilharem com a turma as questões do Kahoot, fazendo com que todos respondam às perguntas das demais equipes.

DICA

Para conhecer melhor a ferramenta e suas funcionalidades, acesse **https://sites.google.com/sc.senai.br/caed/caixa-de-ferramentas?authuser=0** e fique por dentro dessa e de outras ferramentas tecnológicas educacionais que podem tornar sua aula mais interativa.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Estudo de caso, Anexo 1.
- Acesso à plataforma Kahoot: **https://kahoot.com/.**



ATIVIDADE 15

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados às técnicas de controle de estoque.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar aula sobre o que é ressuprimento automático, como funciona (ponto de pedido, estoque mínimo, estoque máximo, estoque de segurança), vantagens, desvantagens e exemplos.
2. Realizar atividades referentes ao ressuprimento de estoque (cálculo do ponto de pedido, estoque mínimo, estoque máximo).
3. Exemplificar como realizar o ressuprimento no Excel de forma automatizada.
4. Orientar os estudantes utilizarem a planilha Excel, Anexo 2, preenchendo as informações de acordo com o tutorial, tendo em mente a SA dos pneus.



DICA

Confira o tutorial “Planilha para Ressuprimento de estoque”, disponível em: **https://www.nomus.com.br/blog-industrial/planilha-para-ressuprimento-de-estoque/?utm_campaign=resposta_automatica_da_landing_page_planilha_planilha_para_ressuprimento_de_estoque&utm_medium=email&utm_source=RD+Station**

Confira também um exemplo “Estoque mínimo, ponto de ressuprimento, estoque de segurança Excel”, disponível em: **https://www.guiadoexcel.com.br/ponto-de-ressuprimento-estoque-de-seguranca-e-estoque-maximo-em-planilha-excel/**

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Planilha, Anexo 2. **https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e3Y8A6nJ-DAud--h9hHwYMfAFDajmkTiw/edit?usp=sharing&ouid=110223252504040223193&rtpof=true&sd=true**
- Tutorial “Planilha para Ressuprimento de estoque”, disponível em: **https://www.nomus.com.br/blog-industrial/planilha-para-ressuprimento-de-estoque/?utm_campaign=resposta_automatica_da_landing_page_planilha_planilha_para_ressuprimento_de_estoque&utm_medium=email&utm_source=RD+Station**
- Exemplo “Estoque mínimo, ponto de ressuprimento, estoque de segurança Excel”, disponível em: **https://www.guiadoexcel.com.br/ponto-de-ressuprimento-estoque-de-seguranca-e-estoque-maximo-em-planilha-excel/**

ATIVIDADE 16

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados aos indicadores de performance.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Orientar os estudantes sobre o que é indicador, o que é métrica, o que é medida. Identificar o que é indicador de desempenho e quais são as formas de apresentação: gráfico, tabelas, infográficos, esquemas visuais.
2. Apresentar alguns gráficos e tabelas para análise conjunta dos indicadores de desempenho.
3. Ministrar as aplicações dos indicadores de performance - acuracidade, inacuracidade, tempo de doca ao estoque, *lead time*, capacidade de estoque.
4. Solicitar que os estudantes se organizem em grupos de até 4 integrantes e apresentar o 5w2h para proposta de melhorias sobre o indicador de performance. Posteriormente orientar os estudantes a apresentarem as propostas de melhoria.



ATIVIDADE 17

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados à expedição de materiais.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar aula referente ao processo de expedição: definição, etapas focando no desenvolvimento do planejamento das entregas a ser realizada, documentação necessária, otimização do processo.
2. Orientar aos estudantes para que, em dupla, gravem um podcast sobre dicas para realizar um bom processo de expedição em armazém.
3. Realizar a explicação do processo de omnichannel e o seu funcionamento.
4. Apresentar o estudo de caso do Mercado Livre e/ou C&A e/ou Boticário e/ou Magazine Luiza [...]:. Casos disponíveis em: https://www.zendesk.com.br/blog/omnichannel-cases/

5. Ministrar aula sobre expedição de carga, consolidação de carga e preparação de carga.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Caso do Mercado Livre e/ou C&A e/ou Boticário e/ou Magazine Luiza [...], disponíveis em: **https://www.zendesk.com.br/blog/omnichannel-cases/**



ATIVIDADE 18

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados aos modais de transporte.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar aula sobre os cinco modais de transporte: vantagens, desvantagens, curiosidades, o que é.
2. Solicitar para que os estudantes se organizem em grupos de até 4 pessoas para trazer as tendências 4.0 dos modais de transporte para apresentarem para o grande grupo.
3. Iniciar a abordagem indicando aos estudantes que se dividam em equipe de até 4 integrantes para elaboração de 5 a 10 perguntas objetivas com as respectivas respostas sobre modais. Orientar os estudantes a inserirem as questões no Kahoot.
4. Orientar as equipes a compartilharem com a turma as questões do Kahoot, fazendo com que todos respondam às perguntas das demais equipes.

DICA

Para conhecer melhor a ferramenta e suas funcionalidades, acesse **https://sites.google.com/sc.senai.br/caed/caixa-de-ferramentas?authuser=0** e fique por dentro dessa e de outras ferramentas tecnológicas educacionais que podem tornar sua aula mais interativa.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Estudo de caso, Anexo 1.
- Acesso à plataforma Kahoot: **https://kahoot.com/.**



ATIVIDADE 19

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados à armazenagem e ao controle de materiais.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Ministrar aula sobre separação (*picking*) de produtos: o que é separação, os tipos de separação, como funciona o processo de separação de produtos, referências para separação de materiais, sistemáticas de separação.

2. Orientar os estudantes para se organizem em equipes de até 4 pessoas e elaborem um vídeo sobre a importância das tecnologias nos processos de separação, apontando exemplos, custos, formas de implementação, curiosidade, vantagens e desvantagens.

3. Orientar os estudantes a apresentarem os vídeos.

4. Ministrar uma revisão dos conteúdos estudados em sala de aula. Realizar um kahoot de revisão dos conteúdos.

DICA

Para conhecer melhor a ferramenta e suas funcionalidades, acesse **https://sites.google.com/sc.senai.br/caed/caixa-de-ferramentas?authuser=0** e fique por dentro dessa e de outras ferramentas tecnológicas educacionais que podem tornar sua aula mais interativa.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Acesso à plataforma Kahoot: **https://kahoot.com/.**



ATIVIDADE 20

Tempo previsto: 4 horas

Objetivo: Explorar com os estudantes os conhecimentos relacionados aos processos de armazenagem e controle de estoque de materiais.

Para realizar a atividade, você, docente, deverá seguir os seguintes passos:

1. Orientar as equipes para que iniciem o trabalho com uma proposta, a partir de um brainstorming, imaginando como seria o armazém ideal para a sua empresa de armazenagem de pneus.

   Além do galpão, evidentemente os estudantes devem considerar os elementos que o compõe, como prateleiras, palets, empilhadeiras, produtos (no caso, pneus), entre outros.

2. Orientar os estudantes para que, após a idealização, eles acessem o site “Sweet Home 3D”, https://www.sweethome3d.com/SweetHome3DJSOnline.jsp para iniciar a construção da maquete virtual de seus armazéns. Oriente que eles façam registro no site, caso queiram salvar o trabalho para continuar posteriormente. Para a consulta, devem seguir o vídeo “Dica - Criando Projetos com Sweet Home 3D (planta baixa, interiores)”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=psxLKqpH_kM



DICA

Outra alternativa seria instalar a versão instalável do SweetHome3D em computadores. Este formato oferece a vantagem de permitir a importação de objetos 3D, que podem ser baixados pelo site “3D Warehouse”, **https://3dwarehouse.sketchup.com/**



MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Site “Sweet Home 3D”: **https://www.sweethome3d.com/SweetHome3DJSOnline.jsp**
- Vídeo “Dica - Criando Projetos com Sweet Home 3D (planta baixa, interiores)”, disponível em: **https://www.youtube.com/watch?v=psxLKqpH_kM**
- Site “3D Warehouse”: **https://3dwarehouse.sketchup.com/**
- Materiais auxiliares relacionadas à APPS E SIMULADORES:
  - **https://play.google.com/store/apps/details?id=co.chiper.logistic**
  - **https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webnode.logistica_facil**
  - **https://store.steampowered.com/app/1617420/Logistics_Simulator/**
  - **https://www.sweethome3d.com/pt/**

CONCLUSÃO

Caso você tenha seguido a sugestão de ordenamento das Unidades Curriculares descrita no projeto de curso, você chegou à última Unidade Curricular do curso de Assistente em Processos de Gestão e Controle de Materiais 4.0.

Sensação de dever cumprido?

É isso mesmo, com certeza você contribuiu para o aprimoramento dos estudantes e também aprendeu muito sobre a economia 4.0 nos processos de gestão e controle de materiais.

Até a próxima!

REFERÊNCIAS

ABEAÇO. **Tipos de embalagens**. Disponível em: http://www.abre.org.br/setor/apresentacao-do-setor/a-embalagem/tipos-de-embalagens/. Acesso em: 18 set. 2018.

ACCIOLY, F.; AYRES, P. A. S.; SUCUPIRA, C. **Gestão de estoques**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookmam, 2006.

BALLOU, R. H. **Logística empresarial**: transportes, administração de materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2015.

Blog Logística. 2018. **O que é picking e como ele pode ajudar sua empresa?** Disponível em: https://www.bloglogistica.com.br/mercado/o-que-e-picking-e-comoele-pode-ajudar-sua-empresa/. Acesso em: 25 set. 2018.

CHIAVENATO, I. **Planejamento e controle da produção**. 2. ed. Barueri: Manole, 2008.

CHIAVENATO, I. **Administração**: teoria, processo e prática. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

_____ **Administração**: teoria, processo e prática. 5. ed. Barueri: Manole, 2014.

CHOPRA, P., M. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos**: estratégia, planejamento e operações. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

CHRISTOPHER, M. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**: estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços. São Paulo: Pioneira, 1997.

DIAS, M. A. P. **Administração de materiais**: princípios, conceitos e gestão. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

_____ **Administração de materiais**: princípios, conceitos e gestão. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

DRUCKER, P. F. **Introdução à administração**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

GASNIER, D. B.. **Gestão de estoques e suprimentos na cadeia de abastecimento**. São Paulo: Imam, 2007.

HARA, C. M.. **Logística**: armazenagem, distribuição e trade marketing. Campinas: Alínea, 2013.RÊNCIAS

MAXIMIANO, A. C. A. **Introdução à administração**. 8. ed. São Paulo. Atlas, 2008.

MOREIRA, D. A. **Administração da produção e operações**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

MOTTA, F. C. P. **Teoria geral da administração**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

MOURA, R. A.; BANZATO, E. **Armazenagem, conteinerização e unitização**. São Paulo. IMAM, 2007.

NILSON. 2018. **Como deve ser realizado o correto armazenamento de produtos químicos e perigosos?** Disponível em: http://www.ambflex.com.br/2018/03/27/armazenamento-de-produtos-quimicos-e-perigosos/. Acesso em: 11 out. 2018.

RODRIGUES, P. R. A. **Gestão estratégica da armazenagem**. 2. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2007.

_____ **Gestão de logística internacional**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.

Segurança do trabalho. 2017. **Entenda o que é a FISPQ e a sua importância**. Disponível em: http://blog.mastt.com.br/entenda-o-que-e-a-fispq-e-a-sua-importancia/. Acesso em: 10 out. 2018.

VIANA, J. J. **Administração de materiais**: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2009.

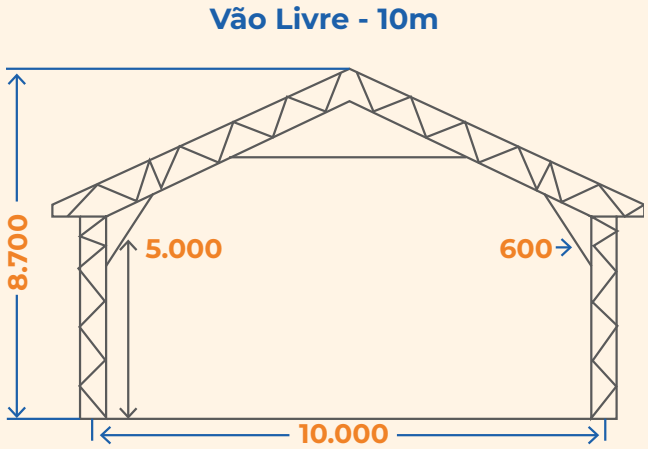
ANEXOS

ANEXO1

ESTUDO DE CASO

A empresa Catavento está há 15 anos no mercado de brinquedos e sua fabricação fica na China. Atualmente, a empresa conta com um centro de distribuição no ABC Paulista - São Paulo, para melhor atender o mercado brasileiro. Assim, a empresa Catavento contratou um consultor logístico para melhor desenvolver um sistema de endereçamento em forma de planilha eletrônica.

O armazém possui 10 metros de largura e 10 metros de comprimento, conforme o desenho a seguir:



A empresa possui 7 tipos diferentes de produtos, sendo eles:

a) xadrez;
b) lego;
c) aramado de madeira;
d) jogo de pinos;
e) bate pinos;
f) cubos de encaixe;
g) quebra cabeça.

Dessa forma, qual melhor tecnologia de endereçamento para este estudo de caso? Como otimizar o recebimento e inspeção destes produtos?

ANEXO 2



PLANILHA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e3Y8A6nJ-DAud--h9hHwYMfAFDajmkTiw/edit?usp=sharing&ouid=110223252504040223193&rtpof=true&sd=true

SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional do SENAI/SC e Diretor de Educação e Tecnologia da FIESC

Adriana Paula Cassol
Gerente Executiva de Educação

Fabiano Bachmann
Gerência do Centro de Educação Digital

Gisele Umbelino
Coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Didáticos

Jehan Carla Zunino Luckmann
Líder de Projeto

Luiz Carlos Campos Torres
Gabriel Parachen
Rodrigo Loureiro Queiroz
Eduarda Dutra de Souza
Autores

Sabrina Paula Soares Scaranto
Design Educacional

Jessica Oliveira Azevedo
Ilustrações e Tratamento de Imagens

Juliana Tonietto
Diagramação

Sabrina Paula Soares Scaranto
Projeto Educacional

Juliana Tonietto
Projeto Gráfico

MSL
Revisão Ortográfica, Gramatical e Normalização

FIESC SENAI